10월 21일 — 오늘 한 일

IAA AI-Assisted Hackathon 2026 · 지우진 & Krista Stanke · Part 1 마감 10월 23일(금)

> **한 줄 요약.** 노트북에 흩어져 있던 모델을 **명령 하나로 재현되는 pipeline**으로 옮겼고, buildings에 **홍수 상호작용**을 넣어 최고 점수(**v11, 0.12307**)를 냈습니다. GBM 혼합은 점수가 더 오르지만 안전한 고객을 과대 가격으로 매겨서 쓰지 않았고, 그 판단을 목요일 팀 결정으로 넘겼습니다.

1. 점수 흐름

버전	바뀐 것	Public 점수	쉽게 말하면
v9 (10/20)	motor 빈도 조정 제거	0.12274	어제의 채택 모델
v10	Lynden-Bell completeness + 상대 보험료를 시작 월 기준으로	0.12265	규칙대로 바로잡은 것. 예상 범위 안 (−0.00009)
v11 (채택)	**buildings GLM에 홍수 지형 상호작용 5개**	**0.12307**	**지금까지 최고 점수**

> **순위.** Public 23등 / 39팀. 상위권(0.125~0.130)과의 차이는 대부분 buildings에 GBM을 섞느냐에서 나오는 것으로 봅니다(아래 5번). 상은 Part 1 public 순위가 아니라 private 점수(Part 1·2) + 심사로 정해집니다(규칙 2.4).

2. 오늘 한 일

각 항목: 왜 발견 결정

① 재현 가능한 pipeline

왜 노트북은 앞에서 돌린 셀의 상태를 기억해서, 같은 코드도 순서에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 우승하면 재현 코드도 내야 합니다(규칙 2.9).

발견 `python -m src.pipeline` 한 줄로 v9를 **완전히 재현**했습니다(차이 0.000%, 상관 1.000000). Pareto loading 2.83도 코드에서 다시 나왔습니다.

결정 설정 파일(`src/config.py`)에 모든 숫자를 모음. 테스트 32 → 46개, push마다 자동 테스트(CI), 패키지 버전 기록.

② 1일차 점검 도구와 2021년 요율 인상

왜 Part 2 데이터를 받자마자 무엇이 다른지 명령 하나로 보기 위해서입니다.

발견 알려진 계단(own damage, BI)과 누수 변수를 모두 찾았습니다(양성 대조 통과). 새로 **2021년 5~6월 보험료 +50~60% 계단** → 이탈 증가 → 2022년 신규 고객 증가를 찾았습니다.

결정 요율 인상 후 위험이 낮은 고객이 떠났다는 역선택은 **가설**로만 기록.

③ 상대 보험료 결함 수정 (v10)

왜 ②의 요율 인상 때문에, 연도 평균으로 나눈 상대 보험료는 2021년 초 계약을 싸게, 중반 이후를 비싸게 보이게 했습니다. 가격 변화가 위험처럼 들어간 것입니다.

발견 계약 시작 월 평균으로 나누니 contents D^2 +0.0003, 꼬리 한도 안.

결정 채택. Lynden-Bell completeness와 함께 v10. **우리가 만든 점검 도구가 어제 AI가 만든 결함을 잡았습니다.**

④ buildings 홍수 상호작용 (v11, 오늘의 핵심)

왜 GBM은 buildings에서 D^2 +0.009를 얻지만 안전한 고객을 과대 가격으로 매깁니다. 그 이득의 일부를 표로 읽히는 GLM으로 가져올 수 있는지 보려고 했습니다.

발견 GBM이 함께 쓰는 변수 쌍을 찾아 조합별 상대도로 넣었더니 **D^2 +0.0025**(GBM 이득의 28%), 꼬리도 개선. 뽑힌 5쌍이 **전부 홍수 지형**: 같은 홍수 구역이라도 높은 곳·강에서 먼 곳은 위험이 크게 줄고, 비싼 집은 피해가 큽니다.

결정 채택(v11). 검증 연도는 선택에 쓰지 않았습니다.

3. 해 봤지만 채택하지 않은 것

실험	결과	이유
motor 상호작용	D^2 +0.0001	운전 경력 쌍이 해마다 불안정. motor는 주효과로 충분
buildings GBM 블렌드 (GBM 75%)	D^2 +0.0072	가장 안전한 10%를 **약 27% 과대 가격** → 꼬리 조건 탈락. 목요일 팀 결정

4. 실수와 교훈

- **노트북 커널 문제:** AI가 노트북 실행을 권했는데, 커널에 남아 있던 예전 코드로 블렌드 실험이 돌았습니다. 기준 숫자가 E7과 소수점 넷째 자리까지 같아서 잡았고, 터미널에서 다시 돌렸습니다. → `src`를 쓰는 실험은 터미널에서.
- **상대 보험료 결함:** AI의 어제 설계 실수. 점검 도구가 찾아냈습니다.
- **v11 예측:** +0.0005~0.0012를 예상했는데 +0.00042. 방향은 맞고 범위는 살짝 아래. 리더보드 예측 기록 12번 중 9번 범위 안.

5. 목요일 팀 결정: 점수 vs 가격 품질

buildings	v11 GLM + 상호작용	블렌드 (GBM 75%)
검증 D^2 평균	0.0677	0.0749 (+0.0072)
가장 안전한 10% A/E (2023 / 2024)	1.147 / 0.901	0.735 / 0.720
가장 위험한 10% A/E	1.017 / 1.083	1.118 / 1.145
리더보드 예상	—	+0.002~0.003

> D^2는 안전한 고객의 예상 비용이 작아서 이 과대 가격을 거의 벌하지 않습니다. 규칙 기준과 권고는 v11입니다(보고서 주장 "투명하게, 대가를 재고 선택한다"와 일관). 기준을 바꾸기로 한다면 근거와 함께 공개적으로 기록합니다.

6. 남은 일

- **목요일:** 그림 스크립트(회의 전) · 팀 결정 2개(블렌드, motor p=1.4) · 최종 모델 확정(현재 v11) · 오후 7시 Krista Zoom · (선택) 사고 2건 이상 고객 검정
- **금요일:** Kaggle에서 최종 제출 **1개를 직접 선택**(안 하면 public 최고점이 자동 선택)